



(21) 申请号 202421370229.X

(22) 申请日 2024.06.17

(73) 专利权人 宁德时代新能源科技股份有限公司

地址 352100 福建省宁德市蕉城区漳湾镇
新港路2号

(72) 发明人 岳锦霞 叶世清

(74) 专利代理机构 北京维飞联创知识产权代理有限公司 11857

专利代理师 樊阳阳

(51) Int. Cl.

B60K 1/04 (2019.01)

B60L 53/80 (2019.01)

B60S 5/06 (2019.01)

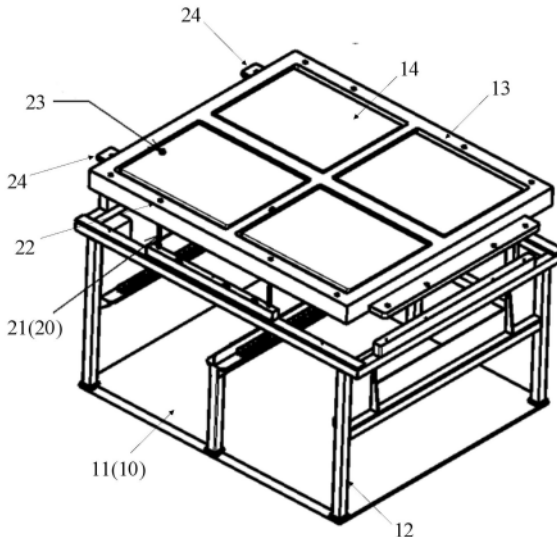
权利要求书1页 说明书7页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种电池拆装结构及电池拆装系统

(57) 摘要

本申请提供一种电池拆装结构及电池拆装系统,涉及电池技术领域。该电池拆装结构包括固定机构和定位机构;所述固定机构包括电池固定架和电池框架;所述定位机构设置有所相互匹配的第一定位部、第二定位部和固定构件,所述第一定位部设置于所述电池固定架,所述第二定位部设置于所述电池框架,所述电池框架通过所述第一定位部、所述第二定位部可拆卸地安装于所述电池固定架,所述定位机构还包括所述固定构件可拆卸地安装于第一定位部和/或第二定位部。该电池拆装结构可以实现提高电池拆装效率的技术效果。



1. 一种电池拆装结构,其特征在于,包括固定机构和定位机构;

所述固定机构包括电池固定架和电池框架;

所述定位机构设置相互匹配的第一定位部、第二定位部和固定构件,所述第一定位部设置于所述电池固定架,所述第二定位部设置于所述电池框架,所述电池框架通过所述第一定位部、所述第二定位部可拆卸地安装于所述电池固定架,所述定位机构还包括所述固定构件可拆卸地安装于第一定位部和/或第二定位部。

2. 根据权利要求1所述的电池拆装结构,其特征在于,所述第二定位部包括至少一个挂载孔位,所述挂载孔位设置于所述电池框架,所述挂载孔位与所述第一定位部匹配设置。

3. 根据权利要求2所述的电池拆装结构,其特征在于,所述第一定位部包括至少一个螺纹定位销,所述螺纹定位销设置于所述电池固定架,且所述螺纹定位销的数量及位置与所述挂载孔位的数量及位置相互匹配对应。

4. 根据权利要求3所述的电池拆装结构,其特征在于,所述固定构件包括至少一个法兰螺母,所述法兰螺母可拆卸地安装于对应的所述螺纹定位销。

5. 根据权利要求1所述的电池拆装结构,其特征在于,所述定位机构还包括定位块,所述定位块设置于所述电池框架的侧边。

6. 根据权利要求5所述的电池拆装结构,其特征在于,所述定位机构还包括定位支撑块,所述定位支撑块设置于所述电池固定架,且所述电池框架上的所述定位块与所述电池固定架上的所述定位支撑块可拆卸地匹配安装。

7. 根据权利要求1所述的电池拆装结构,其特征在于,所述电池框架设置有至少一个电池安装孔位,且所述电池框架设置电池解锁孔位,所述电池安装孔位与待拆装电池匹配设置,且所述待拆装电池可拆卸地安装于对应的电池安装孔位上,所述待拆装电池通过所述解锁孔位进行解锁。

8. 根据权利要求1或7所述的电池拆装结构,其特征在于,所述固定机构还包括限位条,所述限位条安装于所述电池固定架。

9. 一种电池拆装系统,其特征在于,包括如权利要求1至权利要求8任一项所述的电池拆装结构。

一种电池拆装结构及电池拆装系统

技术领域

[0001] 本申请涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种电池拆装结构及电池拆装系统。

背景技术

[0002] 目前,电动汽车和混动汽车的电池包一般设置汽车底盘的底部,且电池包一般集成于电池框架,电池框架通过安装螺丝安装于底盘上,实际对新能源汽车电池包的更换过程即是对螺丝的拆卸过程;然而,在从电池框架上拆装电池的过程中,存在定位不准的问题,且液压装置的力无法完全施加至电池框架/电池产品,从而造成拆装不成功,且换电整个工装带有轮子使得拆装过程中液压装置匹配换电工装时效率较低。

实用新型内容

[0003] 本申请的目的在于提供一种电池拆装结构及电池拆装系统,可以实现提高电池拆装效率的技术效果。

[0004] 第一方面,本申请提供了一种电池拆装结构,包括固定机构和定位机构;

[0005] 所述固定机构包括电池固定架和电池框架;

[0006] 所述定位机构设置有所述第一定位部、第二定位部和固定构件,所述第一定位部设置于所述电池固定架,所述第二定位部设置于所述电池框架,所述电池框架通过所述第一定位部、所述第二定位部可拆卸地安装于所述电池固定架,所述定位机构还包括所述固定构件可拆卸地安装于所述第一定位部和/或第二定位部。

[0007] 在上述实现过程中,定位机构包括第一定位部和第二定位部,并在电池固定架设置第一定位部、在电池框架上设置第二定位部,通过第一定位部、第二定位部可以实现电池固定架和电池框架的快速匹配安装及拆卸,实现电池固定架对电池框架的精确定位安装及拆卸;此外,通过第一定位部与电池框架的第二定位部匹配设置,将电池框架精确定位安装于电池固定架上,固定构件与第一定位部和/或第二定位部配合,将电池框架稳固安装于电池固定架;从而,该电池拆装结构可以实现提高电池拆装效率的技术效果。

[0008] 进一步地,所述第二定位部包括至少一个挂载孔位,所述挂载孔位设置于所述电池框架,所述挂载孔位与所述第一定位部匹配设置。

[0009] 在上述实现过程中,通过挂载孔位与第一定位部匹配设置,实现电池框架与电池固定架的快速精确匹配,将电池框架精确安装于电池固定架上。

[0010] 进一步地,所述第一定位部包括至少一个螺纹定位销,所述螺纹定位销设置于所述电池固定架,且所述螺纹定位销的数量及位置与所述挂载孔位的数量及位置相互匹配对应。

[0011] 进一步地,所述固定构件包括至少一个法兰螺母,所述法兰螺母可拆卸地安装于对应的所述螺纹定位销。

[0012] 在上述实现过程中,通过设置螺纹定位销与电池框架的挂载孔位匹配设置,将电池框架精确定位安装于电池固定架上;法兰螺母与螺纹定位销配合,将电池框架稳固安装

于电池固定架。

[0013] 进一步地,所述定位机构还包括定位块,所述定位块设置于所述电池框架的侧边。

[0014] 在上述实现过程中,通过在电池框架上设置定位块,可以粗略、快速地将电池框架放置在电池固定架上,之后再由第一定位部、第二定位部精确地将电池框架固定安装在电池固定架上,从而进一步提高电池安装效率。

[0015] 进一步地,所述定位机构还包括定位支撑块,所述定位支撑块设置于所述电池固定架,且所述电池框架上的所述定位块与所述电池固定架上的所述定位支撑块可拆卸地匹配安装。

[0016] 在上述实现过程中,定位支撑块与定位机构匹配设置,一方面通过定位支撑块可以粗略、快速地将电池框架放置在电池固定架上,另一方面起到支撑电池框架的作用。

[0017] 进一步地,所述电池框架设置有至少一个电池安装孔位,且所述电池框架设置电池解锁孔位,所述电池安装孔位与待拆装电池匹配设置,且所述待拆装电池可拆卸地安装于对应的电池安装孔位上,所述待拆装电池通过所述解锁孔位进行解锁。

[0018] 在上述实现过程中,电池框架作为一个集成电池包的框架,可以实现多个待拆装电池的安装。

[0019] 进一步地,所述固定机构还包括限位条,所述限位条安装于所述电池固定架。

[0020] 在上述实现过程中,在运输载体装置对电池框架进行待拆装电池的安装/拆卸过程中,通过设置限位条,对运输载体装置及待拆装电池进行限位,避免待拆装电池脱落,提高操作安全性。

[0021] 第二方面,本申请提供了一种电池拆装系统,包括如第一方面任一项所述的电池拆装结构。

[0022] 本申请公开的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,或者,部分特征和优点可以从说明书推知或毫无疑问地确定,或者通过实施本申请公开的上述技术即可得知。

[0023] 为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

[0024] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0025] 图1为本申请实施例提供的电池拆装结构的结构示意图;

[0026] 图2为本申请实施例提供的电池拆装结构和运输载体装置的结构示意图;

[0027] 图3为本申请实施例提供的电池拆装结构的爆炸结构示意图;

[0028] 图4为本申请实施例提供的托盘的结构示意图。

[0029] 附图标记:固定机构10;底板11;电池固定架12;电池框架13;待拆装电池14;接近传感器支架17;接近传感器18;限位条19;滚轮条110;定位机构20;第一定位部21;第二定位部22;固定构件23;定位块24;定位支撑块25;运输载体装置30;AGV小车31;升降台面32;托盘33;升降定位销34;电池定位销35;静电皮36;激光雷达37;托盘定位销38;凸轮随动器39。

具体实施方式

[0030] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0031] 在本申请中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本申请及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。

[0032] 并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本申请中的具体含义。

[0033] 此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或点连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的联通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0034] 此外,术语“第一”、“第二”等主要是用于区分不同的装置、元件或组成部分(具体的种类和构造可能相同也可能不同),并非用于表明或暗示所指示装置、元件或组成部分的相对重要性和数量。除非另有说明,“多个”的含义为两个或两个以上。

[0035] 一般地,在对电动车辆进行电池拆装时,通常是将电池包集成于一个电池框架(即PACK框架)进行拆装;在将电池包安装进入电池框架、或者将电池包从电池框架中拆卸下来时,大都是人工拆装,然而,人工拆装效率低,平均4h/样品(4个人力);此外,人工拆装的安全风险高,需要使用航吊频繁接触样品,人员有被砸伤的风险;人工拆装的拆装操作较为复杂,需要专业人员进行操控,较难定位,锁体难装;

[0036] 对于目前的电池拆装设备,在从电池框架上拆装电池的过程中,存在定位不准的问题,且液压装置的力无法完全施加至电池框架/电池产品,从而造成拆装不成功,且换电整个工装带有轮子使得拆装过程中液压装置匹配换电工装时效率较低。

[0037] 为了解决上述提出的技术问题,本申请实施例提供了一种电池拆装结构及电池拆装系统,可以应用于电池的拆装过程中;请参见图1至图4,图1为本申请实施例提供的电池拆装结构的结构示意图,图2为本申请实施例提供的电池拆装结构和运输载体装置的结构示意图,图3为本申请实施例提供的电池拆装结构的爆炸结构示意图,图4为本申请实施例提供的托盘的结构示意图;该电池拆装结构包括固定机构10和定位机构20;可选地,运输载体装置30为电池拆装结构提供电池运输;

[0038] 示例性地,固定机构10包括电池固定架12和电池框架13;

[0039] 其中,电池框架13可拆卸地安装于电池固定架12上,电池框架13即PACK框架,电池框架13可以集成多个电池包(待拆装电池14),即集成多个小PACK;每个电池包可以可拆卸地安装于电池框架13上;固定机构10还包括底板11,底板11用于电池固定架12的稳固安装。

[0040] 示例性地,定位机构20设置有相互匹配的第一定位部21和第二定位部22,第一定位部21设置于电池固定架12,第二定位部22设置于电池框架13,电池框架13通过第一定位部21、第二定位部22可拆卸地安装于电池固定架12;

[0041] 其中,电池框架13设置有第二定位部22,通过电池固定架12上设置的第一定位部21可以对电池框架13进行精确定位,从而将电池框架精确地安装于电池固定架12上,实现电池框架13的精度定位效果,方便后期拆装;

[0042] 在一些实施方式中,定位机构20包括第一定位部21和第二定位部22,并在电池固定架12设置第一定位部21、在电池框架13上设置第二定位部22,通过第一定位部21、第二定位部22可以实现电池固定架12和电池框架13的快速匹配安装及拆卸,实现电池固定架12对电池框架13的精确定位安装及拆卸;从而,该电池拆装结构可以实现提高电池拆装效率的技术效果。

[0043] 示例性地,定位机构20还包括固定构件23,固定构件23可拆卸地安装于第一定位部21和/或第二定位部22。

[0044] 示例性地,通过第一定位部21与电池框架13的第二定位部22匹配设置,将电池框架13精确定位安装于电池固定架12上;固定构件23与第一定位部21和/或第二定位部22配合,将电池框架13稳固安装于电池固定架12。

[0045] 示例性地,第二定位部22包括至少一个挂载孔位,挂载孔位设置于电池框架13,挂载孔位与第一定位部21匹配设置。

[0046] 示例性地,通过挂载孔位与第一定位部21匹配设置,实现电池框架13与电池固定架12的快速精确匹配,将电池框架13精确安装于电池固定架12上。

[0047] 示例性地,第一定位部21包括至少一个螺纹定位销,螺纹定位销设置于电池固定架12,且螺纹定位销的数量及位置与挂载孔位的数量及位置相互匹配对应。

[0048] 示例性地,固定构件23包括至少一个法兰螺母,法兰螺母可拆卸地安装于对应的螺纹定位销。

[0049] 示例性地,定位机构包括法兰螺母和螺纹定位销,螺纹定位销与电池框架13的挂载孔位匹配设置,法兰螺母可拆卸地安装于螺纹定位销;

[0050] 通过设置螺纹定位销与电池框架13的挂载孔位匹配设置,将电池框架13精确定位安装于电池固定架12上;法兰螺母与螺纹定位销配合,将电池框架13稳固安装于电池固定架12。

[0051] 示例性地,定位机构20还包括定位块24,定位块24设置于电池框架13的侧边。

[0052] 示例性地,通过在电池框架13上设置定位块24,可以粗略、快速地将电池框架13放置在电池固定架12上,之后再由第一定位部21、第二定位部22精确地将电池框架13固定安装在电池固定架上,从而进一步提高电池安装效率。

[0053] 示例性地,定位机构20还包括定位支撑块25,定位支撑块25设置于电池固定架12,且电池框架13上的定位块24与电池固定架12上的定位支撑块25可拆卸地匹配安装。

[0054] 示例性地,定位支撑块25与定位机构匹配设置,一方面通过定位支撑块可以粗略、快速地将电池框架13放置在电池固定架12上,另一方面起到支撑电池框架13的作用。

[0055] 示例性地,运输载体装置包括AGV小车31、升降台面32和托盘33,托盘33安装于升降台面32、升降台面32安装于AGV小车31,托盘33设置有升降定位销34,电池框架13设置电

池解锁孔位,升降定位销34与电池解锁孔位匹配设置。

[0056] 示例性地,本申请实施例提供的升降定位销34为可伸缩的升降定位销34。

[0057] 示例性地,AGV小车31即自动导向车(Automated Guided Vehicle),也称为自动导向搬运车、自动引导搬运车;通过AGV小车31,可以方便地搬运待拆装电池14;可选地,通过AGV小车31可以将电池框架13上拆卸下来的电池运往下一个工位,也可以通过AGV小车31将电池运送至定装置10并将电池安装入电池框架13。

[0058] 示例性地,托盘33安装于升降台面32上,通过升降台面32完成托盘33的升降;进而,通过托盘33的升降,完成待拆装电池14的安装或拆卸,例如:

[0059] 需要从电池框架13上拆卸电池时,在AGV小车31到达预定位置后,通过升降台面32抬升空的托盘33,此时托盘33上的升降定位销34伸出,通过升降定位销34插入电池框架13的电池解锁孔位、完成电池解锁,电池从电池框架13上卸下,进而通过托盘取走从电池框架13上拆卸下来的电池;

[0060] 需要将电池安装入电池框架13时,在AGV小车31到达预定位置后,通过升降台面32抬升放置有电池的托盘33,此时托盘33上的升降定位销34缩回,通过升降台面32的顶升施加一定的推力,将电池安装于电池框架13上;通过AGV小车31实现待拆装电池14的输送,将托盘33设置于升降台面32,通过托盘33的升降,完成待拆装电池14的安装或拆卸,通过升降定位销34和电池解锁孔位的配合实现快速拆装;从而,该电池拆装结构可以实现提高电池拆装效率的技术效果。

[0061] 示例性地,电池框架13设置有至少一个电池安装孔位,电池安装孔位与待拆装电池14匹配设置,且待拆装电池14可拆卸地安装于对应的电池安装孔位上,待拆装电池14通过解锁孔位进行解锁;

[0062] 电池框架13作为一个集成电池包的框架,可以实现多个待拆装电池14的安装。

[0063] 示例性地,托盘33设置有电池定位销35,电池定位销35与待拆装电池14的定位孔匹配设置;

[0064] 待拆装电池14上设置有定位孔,托盘33通过电池定位销35与定位孔的配合,实现对待拆装电池14的精确定位,从而将待拆装电池精确安装于托盘33上的指定位置,提高电池拆装精度,保证电池拆装效率。

[0065] 示例性地,运输载体装置30还包括静电皮36,静电皮36与托盘33匹配设置;

[0066] 通过将静电皮36匹配安装于托盘33,将待拆装电池14放置于静电皮36上,从而起到防静电保护作用。

[0067] 示例性地,运输载体装置30还包括激光雷达37,激光雷达37安装于AGV小车31;

[0068] 示例性地,固定机构10还包括接近传感器支架17和接近传感器18,接近传感器支架17安装于电池固定架,接近传感器安装于接近传感器支架上,通过接近传感器配合激光雷达对AGV小车进行定位;

[0069] 示例性地,通过AGV小车31上的激光雷达37配合接近传感器18,实现AGV小车31的精准定位,使AGV小车31到达指定区域准备作业。

[0070] 示例性地,升降台面32设置有托盘定位销38,托盘定位销38与托盘33的定位孔匹配设置;

[0071] 托盘33上设置有定位孔,升降台面32通过托盘定位销38与定位孔的配合,实现对

托盘33的精确定位,从而将托盘33精确安装于升降台面32上的指定位置,为后期的拆装自动化提供了有力保证。

[0072] 示例性地,固定机构10还包括限位条19,限位条19安装于电池固定架12;在运输载体装置30对电池框架13进行待拆装电池14的安装/拆卸过程中,通过设置限位条19,对运输载体装置30及待拆装电池14进行限位,避免待拆装电池14脱落,提高操作安全性。

[0073] 可选地,托盘33和/或升降台面32 底部增加一层结构强度较大的钢板,以防止在拆装过程中将工装整个顶起来,避免无法实现拆装的情况发生。

[0074] 可选地,固定机构10还包括滚轮条110,滚轮条110安装于电池固定架12的中间位置,通过滚轮条110辅助运输载体装置30进出固定机构10。

[0075] 可选地,托盘33上设置有凸轮随动器39,通过凸轮随动器39辅助将待拆装电池14安装于托盘上。

[0076] 在一些实施方式中,本申请实施例提供了一种电池拆装系统,包括如图1至图4所示的电池拆装结构。

[0077] 在一些实施场景中,结合图1至图4,本申请实施例提供的电池拆装结构的具体操作流程,示例如下:

[0078] 一、电池拆卸步骤:

[0079] 步骤1.1、将安装有电池的电池框架13整体放置于电池固定架12上;

[0080] 步骤1.2、通过螺纹定位销对电池框架13进行精确定位,再配合法兰螺母将安装有电池的电池框架13固定安装于电池固定架12;

[0081] 步骤1.3、AGV小车31接受相应的控制信息,携带空的托盘33进入工作状态;

[0082] 步骤1.4、通过AGV小车31上的激光雷达37配合电池固定架12上的接近传感器18,实现AGV小车31的精准定位,驱动AGV小车31到达指定区域,准备电池拆卸作业;

[0083] 步骤1.5、通过升降台面32升起空的托盘33,同时伸出升降定位销34,通过升降定位销34挤压电池框架13上的解锁孔位,达到解锁电池的目的,使电池从电池框架13上解锁;

[0084] 步骤1.6、升降台面32下降,托盘33上盛放拆卸下来的电池;

[0085] 步骤1.7、运输载体装置30移出固定机构,从而取走电池;

[0086] 需要注意的是,当电池框架13装载有多个电池时,重复步骤1.3至1.7依次取走电池框架13的多个电池;

[0087] 二、电池安装步骤:

[0088] 步骤2.1、将空的电池框架13整体放置于电池固定架12上;

[0089] 步骤2.2、通过螺纹定位销对电池框架13进行精确定位,再配合法兰螺母将空的电池框架13固定安装于电池固定架12;

[0090] 步骤2.3、AGV小车31接收相应的安装指令,将装载有电池的托盘33运输至固定机构;

[0091] 步骤2.4、AGV小车31上的激光雷达37配合电池固定架12上的接近传感器18,驱动AGV小车31到达电池安装的指定作业位置;

[0092] 步骤2.5、通过升降台面32升起装载有电池的托盘33,同时缩回升降定位销34,通过顶升施加一定的推力,将电池安装于与空的电池框架13上;

[0093] 步骤2.6、降下升降台面32,AGV小车31退出,完成电池安装;

[0094] 需要注意的是,当电池框架13需要装载多个电池时,重复步骤2.3至2.6依次取走电池框架13的多个电池。

[0095] 在本申请所有实施例中,“大”、“小”是相对而言的,“多”、“少”是相对而言的,“上”、“下”是相对而言的,对此类相对用语的表述方式,本申请实施例不再多加赘述。

[0096] 应理解,说明书通篇中提到的“在本实施例中”、“本申请实施例中”或“作为一种可选的实施方式”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在本实施例中”、“本申请实施例中”或“作为一种可选的实施方式”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定特征、结构或特性可以以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于可选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。

[0097] 在本申请的各种实施例中,应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的必然先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不对本申请实施例的实施过程构成任何限定。

[0098] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应与权利要求的保护范围为准。

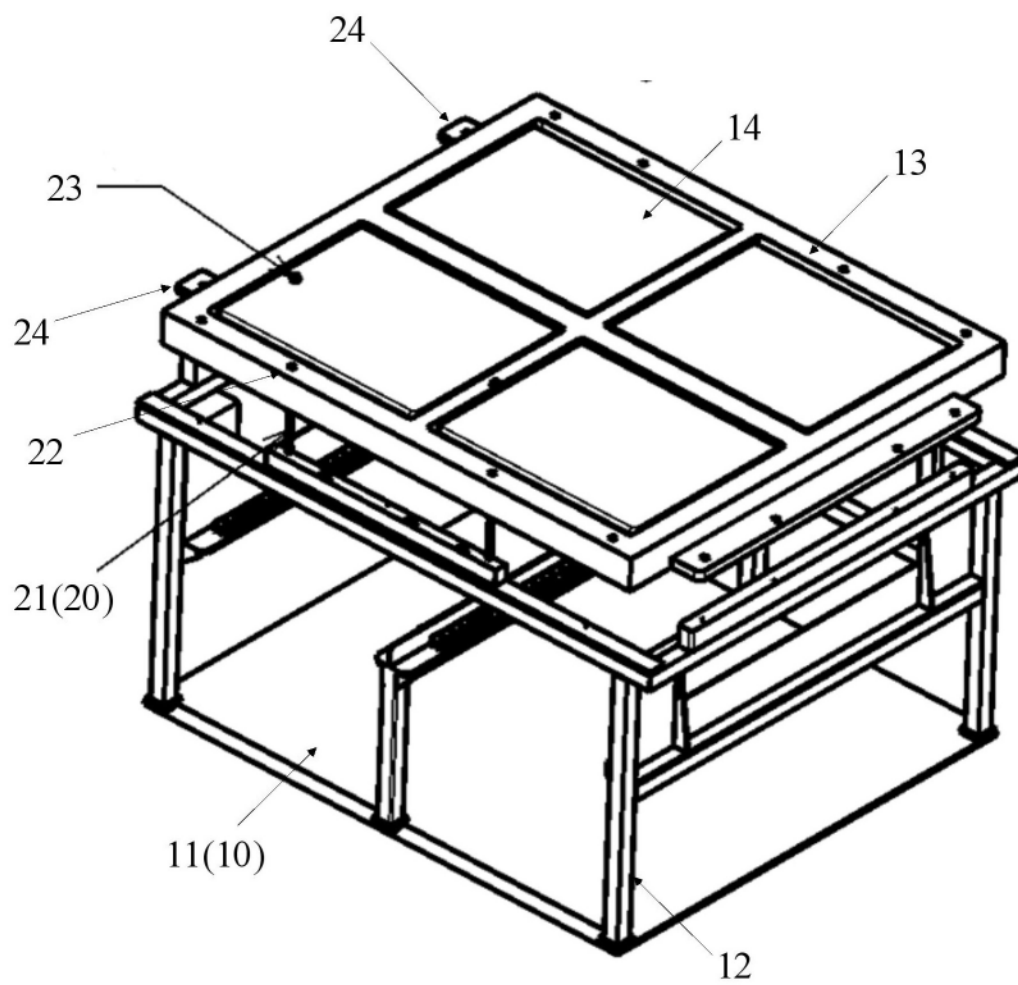


图1

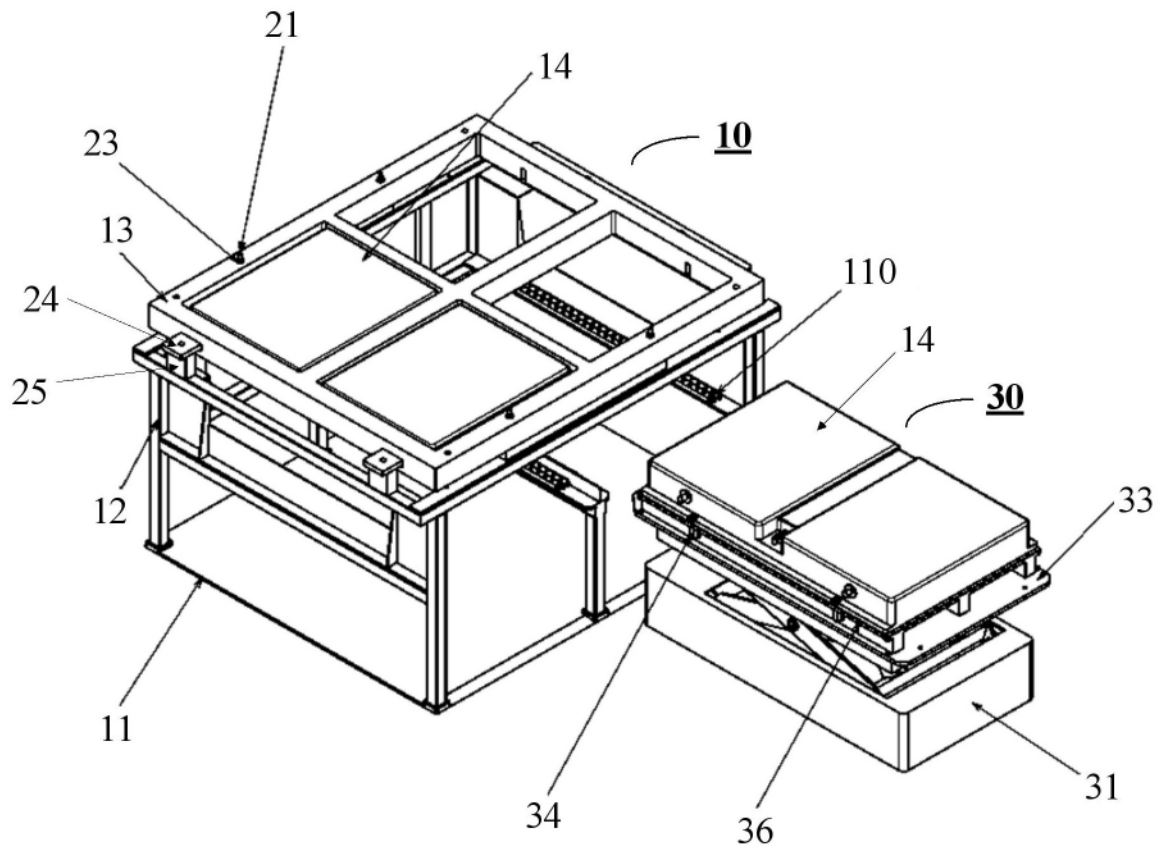


图2

